

คู่มือปฏิบัติงาน — ส่วนกลาง/จังหวัด

ระบบรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง — <https://schoolbuslampang.com> เวอร์ชัน Phase 10.13C •
อัปเดต 2026-06-24 • ปรับปรุงล่าสุด 2026-09-06 (ตรวจกับระบบจริง commit 14caf5b)

 **หมายเหตุภาพหน้าจอ:** ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ/เบอร์) ในภาพถูกเบลอเพื่อความเป็นส่วนตัว — เมื่อใช้งานจริงจะแสดงข้อมูลตามปกติ

ภาพรวม 30 วินาที

- **บทบาทนี้ทำอะไรได้** (ดูอย่างเดียวเป็นหลัก ครอบคลุมทั้งจังหวัด):
 - ดู ภาพรวมจังหวัด (Dashboard) — KPI การรับ-ส่ง, รถ, เหตุฉุกเฉิน, โรงเรียนเสี่ยง
 - ดูข้อมูล สังกัด / โรงเรียน / นักเรียน / รถรับส่ง ทั้งจังหวัด
 - ดู ตำแหน่งรถแบบ live และ แผนที่จุดรับส่ง (ภาพรวม)
 - ดู ความพร้อมเปิดใช้งาน (Deployment Readiness) และ เหตุฉุกเฉิน ทั้งจังหวัด
 - ดู ประวัติการแก้ไข (Audit Log) ทั้งระบบ — โรงเรียน (บัญชีเต็มสิทธิ์) และสังกัดมีเมนูนี้เช่นกัน แต่เห็นเฉพาะขอบเขตของตน
 - ดู/ส่งออก รายงาน รายวัน/รายเดือน/สรุป (CSV / Excel / PDF)
- **เข้าระบบด้วย:** ชื่อผู้ใช้ของบัญชีส่วนกลาง (ผู้ดูแลระบบตั้งให้ — ไม่ใช่ค่าตายตัว) + รหัสผ่าน
- **อุปกรณ์ที่แนะนำ:** คอมพิวเตอร์ (desktop) เป็นหลัก เหมาะกับตาราง KPI/แผนที่/รายงาน • **มือถือใช้ได้** มีแถบล่าง 4 แท็บ (หน้าแรก / โรงเรียน / ตำแหน่ง / รายงาน) — แถบล่างนี้จะเห็นเฉพาะตอนอยู่ในหน้าของจังหวัด เช่น หน้าแรก โรงเรียน ตำแหน่งปัจจุบัน ส่วนหน้ารายงานจะไม่มีแถบล่าง ให้กดปุ่ม ≡ มุมซ้ายบน เพื่อเปิดแถบเมนูด้านข้าง (มีครบทุกหน้า)
 - 💡 ใช้คอมพิวเตอร์เมื่อต้องดูรายงานเชิงลึกหรือส่งออกไฟล์ เพราะตารางและการดาวน์โหลดสะดวกกว่า
 - บัญชีนี้เหมาะกับหน่วยงานส่วนกลางระดับจังหวัด เช่น สภามอเตอร์ของผู้บริหารโรคจังหวัดลำปาง หรือ อบจ.

สารบัญงาน

#	งาน	ใช้เมื่อ
1	เข้าสู่ระบบ	ทุกครั้งที่เริ่มใช้งาน
2	ดูภาพรวมจังหวัด (Dashboard)	งานประจำวัน ดูสถานการณ์รวม
3	ดูสถานะวันนี้ (เข้าทาง URL ตรง)	เจาะดูความคืบหน้าเข้า-เย็นถึงรายคน
4	ดูตำแหน่งรถปัจจุบัน (live)	ติดตามตำแหน่งรถระหว่างวิ่ง
5	ดูเหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด	เฝ้าระวังเหตุการณ์
6	ดูสังกัด (ทุกสังกัดในจังหวัด)	เปรียบเทียบ KPI รายสังกัด
7	ดูโรงเรียนทั้งจังหวัด	ตรวจรายชื่อโรงเรียน
8	ค้นหานักเรียน	หานักเรียนรายคน
9	ดูรถรับส่งทั้งจังหวัด	ตรวจข้อมูลรถ/ความปลอดภัย
10	ดูแผนที่จุดรับส่ง	ดูภาพรวมจุดรับ-ส่ง
11	ดูความพร้อมเปิดใช้งาน	ก่อนเปลี่ยนโหมดความปลอดภัย
12	ดูประวัติการแก้ไข (Audit Log)	ตรวจสอบการกระทำในระบบ
13	ดูการแจ้งเตือนเส้นทาง ⚠️	เมื่อ feature flag เปิดเท่านั้น
14	ดู/ส่งออกรายงาน	สรุปและดาวน์โหลดข้อมูล
15	เปลี่ยนรหัสผ่าน / ออกจากระบบ	ดูแลบัญชี

งานที่ 1 — เข้าสู่ระบบ

ใช้เมื่อ: เริ่มใช้งานระบบทุกครั้ง

ขั้นตอน:

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ <https://schoolbuslampang.com> → ระบบพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ
2. กรอก ชื่อผู้ใช้ของบัญชีส่วนกลาง ที่ช่อง "ชื่อผู้ใช้หรือทะเบียนรถ" (บัญชีส่วนกลางใช้ชื่อผู้ใช้ ไม่ใช่ทะเบียนรถ ส่วนข้อความใต้ช่องว่า "คนขับสามารถใช้ทะเบียนรถที่ได้รับมอบหมาย" เป็นคำแนะนำสำหรับคนขับเท่านั้น)
3. กรอก รหัสผ่าน
4. กด เข้าสู่ระบบ



ระบบรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง



**ระบบรถรับส่ง
นักเรียนจังหวัดลำปาง**
เดินทางปลอดภัย ผู้ใจทุกเส้นทาง

อุ่นใจไปโรงเรียน

**ทุกการเดินทางของนักเรียน
ต้องปลอดภัย ตรวจสอบได้ และอุ่นใจทุกคน**

ใช้ติดตามข้อมูลรถรับส่ง นักเรียน คนขับ ผู้ปกครอง โรงเรียน ต้นสังกัด และรายงานการเดินทางในจังหวัดลำปาง

6
สิทธิ์ใช้งาน

ตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลัง

แจ้งเตือน
ถึงผู้ปกครอง

ระบบรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลรถรับส่งและการเดินทางของนักเรียน

ชื่อผู้ใช้หรือทะเบียนรถ

คนขับสามารถใช้ทะเบียนรถที่ได้รับมอบหมาย

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้

🔒 iveroom ออกแบบ และพัฒนาระบบโดย
นางสาวณัฐกานต์ เจริญภัก
ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง เขตสาธิตนครสวรรค์

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (เดสก์ท็อป) — ช่อง "ชื่อผู้ใช้หรือทะเบียนรถ" และแถบ "ลืมรหัสผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้" (ภาพถ่ายเมื่อ 27 ส.ค. 2569 — หน้าจอจริงตอนนี้กดแถบดังกล่าวแล้วจะขยายเห็นกล่อง "ช่องทางขอความช่วยเหลือ" และมีเครดิตผู้พัฒนาระบบอยู่ท้ายการ์ด)



รถรับส่งนักเรียนลำปาง



เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลรถรับส่ง และการเดินทางของนักเรียน

ชื่อผู้ใช้หรือทะเบียนรถ

เช่น school001 หรือ กข-1234

คนขับสามารถใช้ทะเบียนรถที่ได้รับมอบหมาย

รหัสผ่าน



กรอกรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

? ลืมรหัสผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้



ริเริ่ม ออกแบบ และพัฒนาระบบโดย

นางสาวณัฐกานต์ เสถียรกาล

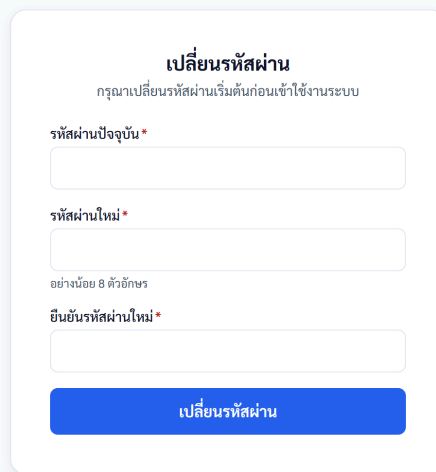
ครูโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (มือถือ) — ภาพถ่ายเมื่อ 27 ส.ค. 2569 ก่อนปรับหน้าจอมือถือและก่อนเพิ่มเครดิตผู้พัฒนาระบบ

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เข้าได้แล้วระบบพาไปหน้า "ภาพรวมจังหวัด" อัตโนมัติ

ข้อควรรู้เรื่องรหัสผ่าน:

- บัญชีที่ย้ายมาจากระบบเดิมบางบัญชีมีรหัสผ่านเริ่มต้นที่สั้นกว่าเกณฑ์ปัจจุบัน (เอกสารนี้เผยแพร่สาธารณะ จึงไม่พิมพ์รหัสไว้) — ระบบ **ไม่ได้** บังคับให้เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ จะบังคับเฉพาะบัญชีที่ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตรหัสผ่านให้ใหม่เท่านั้น ถักรหัสผ่านของท่านยังสั้นกว่า **8 ตัวอักษร** ให้เปลี่ยนเองทันทีที่เมนูบัญชี (มุมขวาบน) → "เปลี่ยนรหัสผ่าน" (ดูงานที่ 15)
- ถ้าบัญชีต้องเปลี่ยนรหัส (must_change_password) ระบบพาไปหน้า **เปลี่ยนรหัสผ่าน** ทันที และ ใช้เมนูอื่น **ไม่ได้** จนเปลี่ยนสำเร็จ (เข้าหน้าอื่นจะขึ้น "กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานระบบ")
- กฎรหัสผ่านใหม่: ยาว **8–128** ตัว, ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้, ห้ามคาดเดาง่าย (**12345678** , **password**), ห้ามอักขระเดียวซ้ำ (**aaaaaaaa**)



ภาพ: หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน (บังคับเปลี่ยนครั้งแรก)

⚠️ ถ้าติดปัญหา:

- ขึ้น "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" → ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านผิด (หรือบัญชีถูกปิด)
- ขึ้น "มีการพยายามเข้าสู่ระบบหลายครั้งจากเครือข่ายนี้" → ระบบระงับการเข้าสู่ระบบชั่วคราวประมาณ **15** นาที (ล็อกชั่วคราว ไม่ใช่ปิดบัญชีถาวร) เกิดได้ 2 กรณี คือ กรอกรหัสผิดของบัญชีเดิม **10** ครั้ง จากเครื่อง/เครือข่ายเดียวกันภายใน 15 นาที หรือ กดเข้าสู่ระบบรวมกัน **20** ครั้งจากเครือข่ายเดียวกัน ภายใน 15 นาที (นับรวมทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตวงเดียวกัน) — รอให้ครบเวลาแล้วลองใหม่ อย่าเดารหัสต่อ

- ตั้งรหัสไม่ผ่าน → อ่านข้อความเตือน เช่น "รหัสผ่านต้องมียาวน้อย 8 ตัวอักษร" หรือ "รหัสผ่านนี้คาดเดาง่ายเกินไป"
- ลืมรหัสผ่าน: ที่หน้าเข้าสู่ระบบมีแถบกดขยาย "ลืมรหัสผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้" กดแล้วจะเห็นกล่อง "ช่องทางขอความช่วยเหลือ" ซึ่งระบุว่า "ต้นสังกัด ขนส่ง และจังหวัด: ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด" นั่นคือให้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ (admin) ให้รีเซ็ตให้ — ระบบยังไม่เปิดให้รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตนเอง และบัญชีส่วนกลางรีเซ็ตตัวเองไม่ได้ หลังรีเซ็ตแล้วระบบจะบังคับให้ตั้งรหัสใหม่ก่อนใช้งาน ส่วนกรณีที่ยังจำรหัสเดิมได้ ให้เปลี่ยนเองที่เมนูบัญชี (มุขขวาน) → "เปลี่ยนรหัสผ่าน" (ดูงานที่ 15)

งานที่ 2 — ภาพรวมจังหวัด (Dashboard)

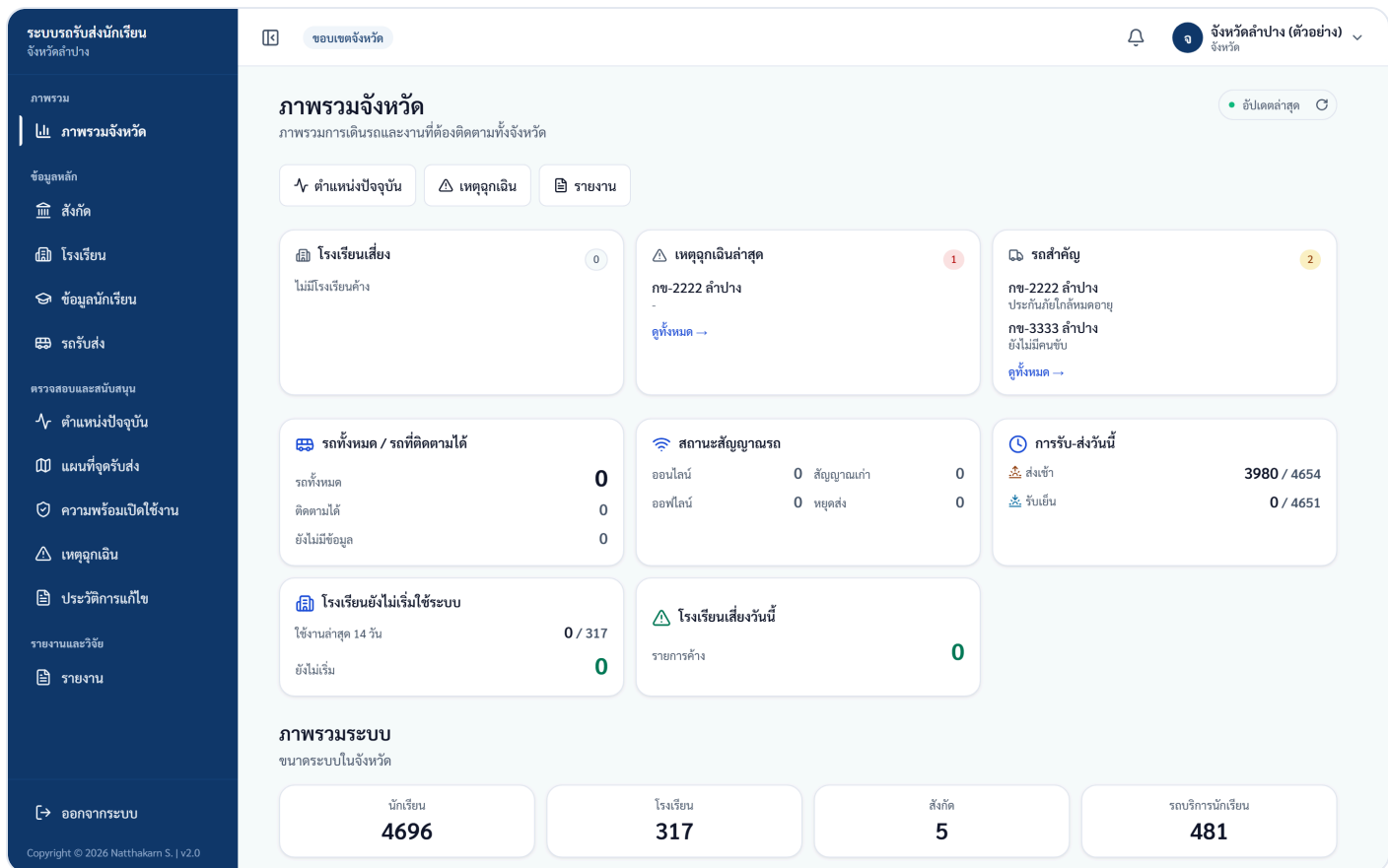
ใช้เมื่อ: ดูสถานการณ์ทั้งจังหวัดในทีเดียว (งานประจำวัน)

ขั้นตอน:

1. เข้าสู่ระบบ → ระบบพาไปหน้า "ภาพรวมจังหวัด" อัตโนมัติ
2. อ่านการ์ดและ KPI ภาพรวม (หน้านี้อัปเดตอัตโนมัติทุก 30 วินาที มีป้ายเวลาอัปเดตล่าสุด + ปุ่มรีเฟรชด้วยมือ)
3. กดการ์ดเตือนเพื่อเลื่อนไปดูรายละเอียด หรือใช้ปุ่มลัด "ตำแหน่งปัจจุบัน" / "เหตุฉุกเฉิน" / "รายงาน"

สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ:

- การ์ดผู้บริหาร 5 ใบ: (1) "รถทั้งหมด / รถที่ติดตามได้" (2) "สถานะสัญญาณรถ" (ออนไลน์/สัญญาณเก่า/ออฟไลน์/หยุดส่ง) (3) "การรับ-ส่งวันนี้" (ส่งเข้า/รับเย็น ทำแล้ว/ทั้งหมด) (4) "โรงเรียนยังไม่เริ่มใช้ระบบ" (ไม่มีการใช้งานใน 14 วันล่าสุด) (5) "โรงเรียนเสี่ยงวันนี้"
- แผงเตือนผู้บริหาร (Executive Attention Panel) — ปรากฏเมื่อมีปัญหา มีการ์ด "โรงเรียนเสี่ยง", "เหตุฉุกเฉินล่าสุด", "รถสำคัญ" กดแล้วเลื่อนไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ภาพรวมระบบ — ยอดรวม นักเรียน / โรงเรียน / สังกัด / รถบริการนักเรียน
- ผลการดำเนินการวันนี้ — แถบความคืบหน้ารอบเช้า/เย็น (ทำแล้ว/ทั้งหมด/รอ/ลา + KPI %)
- โรงเรียนเสี่ยง — รายชื่อโรงเรียนที่ยังเช็คไม่ครบ
- สรุปรายสังกัด — KPI เข้า/เย็น + จำนวนเหตุฉุกเฉินต่อสังกัด
- เหตุฉุกเฉินล่าสุด — 5 รายการล่าสุด
- รถสำคัญต้องติดตาม — 10 อันดับแรกเรียงตามคะแนนความเสี่ยง
- สรุปผู้บริหาร — สรุปเป็นข้อ ๆ



ภาพ: แดชบอร์ดภาพรวมจังหวัด

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นการ์ด KPI ครบ และตัวเลขอัปเดตล่าสุดภายใน 30 วินาที

⚠️ ข้อควรระวัง:

- "รถสำคัญต้องติดตาม" คำนวณจากคะแนนความเสี่ยง: ไม่ผ่านตรวจ +100, ยังไม่ตรวจ +80, ต้องแก้ไข +60, ประกันหมด +50, ไม่มีข้อมูลประกัน +40, ประกันใกล้หมด (<30 วัน) +20 — นับเฉพาะรถที่มีนักเรียน ≥ 1 คน และ ไม่แสดงเบอร์โทร
- "โรงเรียนยังไม่เริ่มใช้ระบบ" = ไม่มีการบันทึกสถานะเลยใน 14 วันล่าสุด
- ตัวเลขรถมี 2 ความหมาย: "รถทั้งหมด" (ทุกคันในระบบ) vs "รถบริการนักเรียน" (นับจากรายชื่อในรถ) — เป็นคนละตัวเลขโดยตั้งใจ

งานที่ 3 — ดูสถานะวันนี้ (เข้าทาง URL ตรง)

ใช้เมื่อ: ต้องการเจาะดูความคืบหน้าเข้า-เย็นถึงรายคน

ขั้นตอน:

- พิมพ์ URL <https://schoolbuslampang.com/province/status> (หน้านี้ไม่มีลิงก์ในเมนู)
- กดขยายแต่ละระดับเพื่อเจาะลึก: สังกัด → โรงเรียน → รถ → นักเรียน
- ใช้ช่องค้นหาทะเบียนรถเพื่อหาเร็วขึ้น

สิ่งที่เห็น: โครงสร้างต้นไม้ขยายได้ 3 ระดับ (สังกัด → โรงเรียน → รถ) บอก "ทำแล้ว/ทั้งหมด" รอบเข้า-เย็นในแต่ละระดับ เมื่อทางถึงระดับรถจะเห็นตารางนักเรียนรายคน คอลัมน์ ชื่อ / ชั้น/ห้อง / ส่งเข้า / รับเย็น โดยแต่ละรอบแสดงเป็นป้ายข้อความ "เรียบร้อย" พร้อมเวลาที่เช็ก, "รถดำเนินการ" หรือ "ไม่ใช้บริการ"

ภาพ: สถานะวันนี้ — ทางจากสังกัด → โรงเรียน → รถ จนถึงรายชื่อนักเรียนและเวลาที่เช็ก (ภาพตัวอย่างนี้ถ่ายในวันที่ยังไม่มีข้อมูล จึงขึ้นว่า "ยังไม่มีข้อมูล" และยังไม่เห็นโครงสร้างต้นไม้)

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นต้นไม้ขยายได้ครบ 3 ระดับ ครอบคลุมทั้งจังหวัด (ดูอย่างเดียว)

งานที่ 4 — ดูตำแหน่งรถปัจจุบัน (live)

ใช้เมื่อ: ติดตามตำแหน่งรถระหว่างวิ่ง

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ตำแหน่งปัจจุบัน"

2. กดเลือกกรณัณใดคัณหนึ่งเพือโฟกัสบนแผนที่

3. สังเกตการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ offline หรือข้อมูลเก่าเกิน 45 วินาที

สิ่งที่เห็น: แผนที่ + รายการรถพร้อมสถานะสัญญาณ ออนไลน์ / สัญญาณเก่า / หยุดส่ง / ออฟไลน์ ทั้งจังหวัด (อัปเดตทุก ~15 วินาที) + การ์ด KPI: รถทั้งหมด, นักเรียนที่เกี่ยวข้อง, ออนไลน์, สัญญาณเก่า, หยุดส่ง, ออฟไลน์ / ยังไม่มีข้อมูล — และเมื่อมีรถในขอบเขตแล้ว จะมีแถบสรุป "รวมระดับจังหวัด" อยู่เหนือการ์ด KPI พร้อมการ์ดเพิ่มอีกสองใบคือ กำลังมีพิกัดจริง และ ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง

ระบบรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลหลัก

สังกัด

โรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

รถรับส่ง

ตรวจสอบและสนับสนุน

ตำแหน่งปัจจุบัน

แผนที่จุดรับส่ง

ความพร้อมเปิดใช้งาน

เหตุฉุกเฉิน

ประวัติการแก้ไข

รายงานและวิจัย

รายงาน

ออกจากระบบ

ขอบเขตจังหวัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่งล่าสุดของรถรับส่งระดับจังหวัด

แสดงตำแหน่งล่าสุดของรถรับส่งในภาพรวมระดับจังหวัด - อัปเดตทุก 15 วินาที

รวมระดับจังหวัด

●ออนไลน์ 0

●สัญญาณเก่า 0

●หยุดส่ง 0

●ออฟไลน์ 2

รถทั้งหมด

2

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

0

ออนไลน์

0

สัญญาณเก่า

0

หยุดส่ง

0

ออฟไลน์ / ยังไม่มีข้อมูล

2

กำลังมีพิกัดจริง

2

ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง

2

รายการรถ

2 คัน

กข-1111 ลำปาง

ออฟไลน์

0 คน

คนขับ: คนขับ ตัวอย่าง ก

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง

กข-2222 ลำปาง

ออฟไลน์

0 คน

คนขับ: คนขับ ตัวอย่าง ข

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง

แผนที่

ภาพ: ตำแหน่งรถปัจจุบัน (live)

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นแผนที่และรายการรถพร้อมสถานะสัญญาณ

⚠️ ข้อควรระวัง:

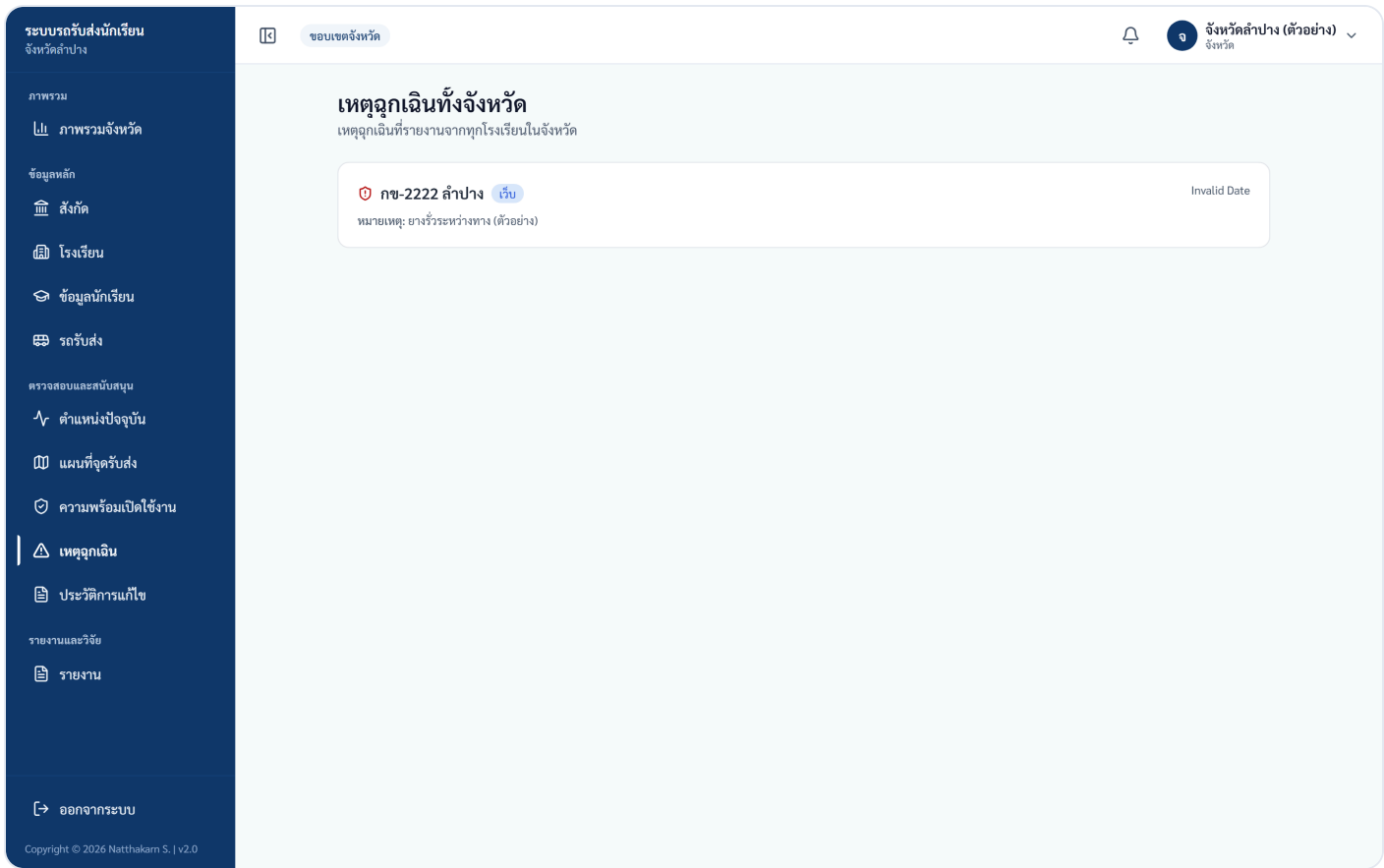
- รถปรากฏบนแผนที่ เฉพาะตอนคนขับเปิด "เริ่มส่งตำแหน่ง" — รถที่ไม่เคยส่งจะอยู่กลุ่ม "ยังไม่มีเคยส่งตำแหน่ง"
- การเข้าหน้าัน ถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข (audit)

งานที่ 5 — ดูเหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด

ใช้เมื่อ: เผื่อระวังเหตุการณ์ทั้งจังหวัด

ขั้นตอน:

- 1. เปิดเมนู "เหตุฉุกเฉิน"
 - 2. เลื่อนดูรายการ / เปลี่ยนหน้า
- สิ่งที่เห็น: รายการเหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด เรียงใหม่→เก่า แต่ละแถวแสดง ทะเบียนรถ / ช่องทาง (LINE หรือเว็บ) / เวลา / รายละเอียด / หมายเหตุ / ผลลัพธ์ / รายงานโดย



ภาพ: เหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด — รายการเรียงจากใหม่ไปเก่า (ดูได้อย่างเดียว) • ภาพตัวอย่างนี้ช่องวันที่ขึ้นว่า "Invalid Date" เพราะเป็นข้อมูลจำลอง บนระบบจริงจะแสดงวันเวลาที่แจ้งเหตุ

- ✔ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายการเหตุฉุกเฉินเรียงตามเวลา
- ⚠ ถ้าติดปัญหา: บทบาทส่วนกลาง ดูได้อย่างเดียว — แก้ไขหรือปิดเคสไม่ได้

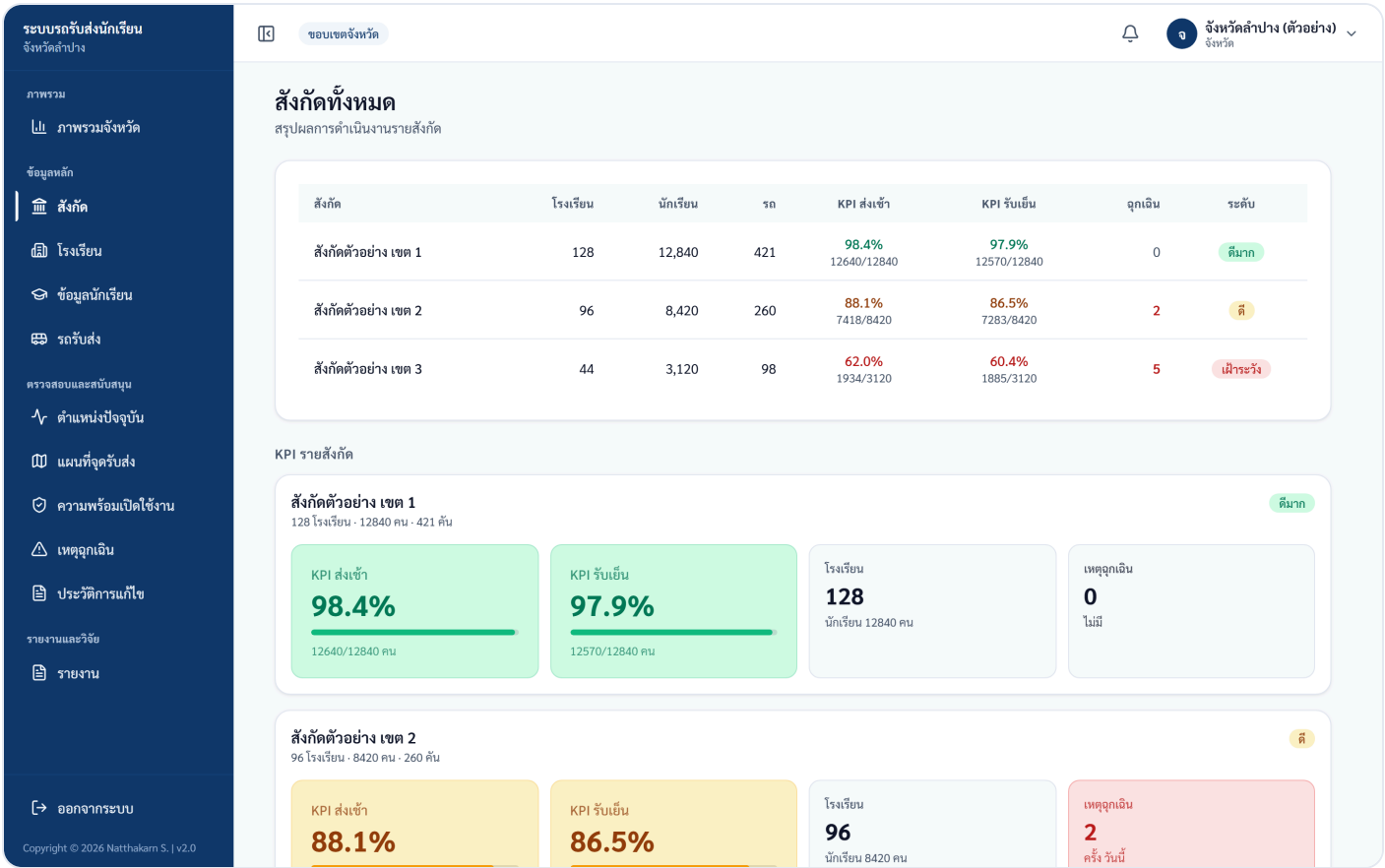
งานที่ 6 — ดูสังกัด (ทุกสังกัดในจังหวัด)

ใช้เมื่อ: เปรียบเทียบ KPI รายสังกัด

ขั้นตอน:

- 1. เปิดเมนู "สังกัด"
- 2. อ่านตาราง/การ์ดเปรียบเทียบรายสังกัด (เรียงตาม KPI)

สิ่งที่เห็น: ตาราง "สรุป KPI รายสังกัด" แสดงทุกสังกัดที่มีอยู่ในระบบ (จำนวนสังกัดเปลี่ยนได้เมื่อมีการเพิ่มหรือยกเลิกสังกัด) แต่ละแถวแสดง สังกัด / โรงเรียน / นักเรียน / รถ / KPI ส่งเข้า / KPI รับยื่น / อุทกเงิน / ระดับ — ใต้ตารางมีหัวข้อ "KPI รายสังกัด" เป็นการ์ดแยกรายสังกัด แสดง KPI ส่งเข้า / KPI รับยื่น / จำนวนโรงเรียนและนักเรียน / เหตุอุทกเงินวันนี้



ภาพ: รายการสังกัด

✔ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นตาราง/การ์ดเปรียบเทียบครบทุกสังกัด (ดูอย่างเดียว)

งานที่ 7 – ดูโรงเรียนทั้งจังหวัด

ใช้เมื่อ: ตรวจรายชื่อโรงเรียน

ขั้นตอน:

- 1. เปิดเมนู "โรงเรียน"
- 2. เลือก "ทุกสังกัด" หรือเลือกสังกัดที่ต้องการเพื่อกรอง
- 3. เลื่อนดู / เปลี่ยนหน้า (หน้าละ 50 โรงเรียน ปรับจำนวนต่อหน้าไม่ได้ ปุ่ม "ก่อนหน้า" / "ถัดไป" และช่องใส่เลขหน้าอยู่ใต้ตาราง) จำนวนรวมอยู่เหนือตาราง เช่น "ทั้งหมด 317 โรงเรียน" และจะเปลี่ยนเป็น "พบ 42 โรงเรียน" เมื่อเลือกกรองสังกัด

สิ่งที่เห็น: รายชื่อโรงเรียนทั้งจังหวัด แต่ละแถวแสดง โรงเรียน / สังกัด / จำนวนนักเรียน / จำนวนรถ

ระบบรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลหลัก

สังกัด

โรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

รถรับส่ง

ตรวจสอบและสนับสนุน

ตำแหน่งปัจจุบัน

แผนที่จุดรับส่ง

ความพร้อมเปิดใช้งาน

เหตุฉุกเฉิน

ประวัติการแก้ไข

รายงานและวิจัย

รายงาน

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

ขอบเขตจังหวัด

โรงเรียนทั้งหมด

โรงเรียนที่ใช้ระบบรับส่งในจังหวัด พร้อมจำนวนนักเรียนและรถ

ทุกสังกัด

ทั้งหมด 317 โรงเรียน

โรงเรียน	สังกัด	นักเรียน	รถ
โรงเรียนตัวอย่างที่มีชื่อยาวมากเพื่อทดสอบการตัดข้อความในคอลัมน์	สังกัดตัวอย่าง เขต 1	1,284 คน	42 คัน
โรงเรียนตัวอย่าง ข	สังกัดตัวอย่าง เขต 2	96 คน	4 คัน
โรงเรียนตัวอย่าง ค	สังกัดตัวอย่าง เขต 1	0 คน	0 คัน

แสดง 3 จาก 317

ก่อนหน้า

หน้า 1 / 7

ถัดไป

ภาพ: โรงเรียนทั้งจังหวัด

✔ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายชื่อโรงเรียน (ดูอย่างเดียว)

งานที่ 8 — ค้นหานักเรียน

ใช้เมื่อ: หานักเรียนรายคนทั้งจังหวัด

ขั้นตอน:

- 1. เปิดเมนู "ข้อมูลนักเรียน"
- 2. พิมพ์คำค้นในช่องค้นหา (ค้นได้ตามชื่อ / นามสกุล / รหัสนักเรียน — ระบบรอพิมพ์เสร็จ ~0.4 วินาทีจึงค้น)
- 3. ใช้ตัวกรอง "ทุกสถานะการผูกผล" (ยังไม่ผูกผล / ผูกผลแล้ว), "ทุกชั้น", "ทุกสังกัด" และ "ทุกโรงเรียน" เพื่อจำกัดผลลัพธ์ — เมื่อมีคำค้นหรือตัวกรองอยู่ จะมีปุ่ม "ล้างตัวกรอง" ขึ้นมาให้กดล้างทั้งหมดในครั้งเดียว
- 4. คลิก ทะเบียนรถ ในแถวเพื่อเข้าไปดูรถคันนั้น

สิ่งที่เห็น: แต่ละแถวแสดง ชื่อ-นามสกุล / ชั้น/ห้อง / รหัส / โรงเรียน / สังกัด / ทะเบียนรถ / รอบที่ใช้ — ชั้น/ห้องแสดงแบบย่อ เช่น "ป.4/2" หรือ "อ.2" ส่วนช่อง "รอบที่ใช้" เป็นป้ายเดียวว่า "เข้า" "เย็น" "เข้า · เย็น" หรือ "ไม่ใช้บริการ" และนักเรียนที่ยังไม่ผูกผลจะขึ้นว่า "ไม่มีรถ" (กดไม่ได้)

ระบบรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลหลัก

สังกัด

โรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

รถรับส่ง

ตรวจสอบและสนับสนุน

ตำแหน่งปัจจุบัน

แผนที่จุดรับส่ง

ความพร้อมเปิดใช้งาน

เหตุฉุกเฉิน

ประวัติการแก้ไข

รายงานและวิจัย

รายงาน

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลนักเรียน

ค้นหาชื่อ นามสกุล หรือรหัส...

ทุกสถานะการผูกผล

ทุกชั้น

ทุกสังกัด

ทุกโรงเรียน

ทั้งหมด 4,696 คน

ชื่อ-นามสกุล	ชั้น/ห้อง	รหัส	โรงเรียน	สังกัด	ทะเบียนรถ	รอบที่ใช้
ค.ช.นักเรียน ตัวอย่าง ก	ป.4/2	90001	โรงเรียนตัวอย่าง ก	สังกัดตัวอย่าง เขต 1	กข-1111 ลำปาง	เข้า · เย็น
ค.ญ.นักเรียน ตัวอย่าง ข	ม.1/1	90002	โรงเรียนตัวอย่างที่มีชื่อยาวมากเพื่อทดสอบ	สังกัดตัวอย่าง เขต 2	กข-2222 ลำปาง	เข้า
ค.ช.นักเรียน ตัวอย่าง ค	อ.2	90003	โรงเรียนตัวอย่าง ค	สังกัดตัวอย่าง เขต 1	ไม่มีรถ	ไม่ใช้บริการ

แสดง 3 จาก 4696

ก่อนหน้า

หน้า 1

/ 94

ถัดไป

ภาพ: ข้อมูลนักเรียนทั้งจังหวัด

✔ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นผลค้นหาตรงกับคำค้น/ตัวกรอง

⚠ ข้อควรระวัง:

- หน้านี้ ไม่แสดงชื่อผู้ปกครองและเบอร์ผู้ปกครอง โดยตั้งใจ (นโยบายลดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล/ PDPA)
— ถ้าต้องการข้อมูลผู้ปกครองต้องใช้บัญชีบทบาทโรงเรียน
 - การค้นด้วยรหัสคือค้นจาก "รหัสนักเรียน"
-

งานที่ 9 — ดูรถรับส่งทั้งจังหวัด

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบข้อมูลรถและความปลอดภัย

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "รถรับส่ง"
2. ค้นหาด้วยทะเบียนรถ
3. กด "แสดงรายชื่อนักเรียน" (ปุ่มที่มีไอคอนลูกศร อยู่ด้านล่างในการ์ดรถแต่ละคัน) เพื่อขยายดูรายชื่อนักเรียนในรถคันนั้น — เมื่อขยายแล้วข้อความบนปุ่มจะเปลี่ยนเป็น "ซ่อนรายชื่อนักเรียน" กดอีกครั้งเพื่อย่อกลับ

สิ่งที่เห็น: การ์ดรถแต่ละคันแสดง ทะเบียน / ประเภทรถ / โรงเรียนที่ให้บริการ / จำนวนนักเรียน (ป้ายมุมขวาบนของการ์ด) / คนขับ / ผู้ดูแลรถ / เจ้าของรถ + ส่วนความปลอดภัย (ผลตรวจล่าสุด / ประกัน) โดยหน้านี้แสดงเฉพาะรถที่มีนักเรียนผูกอยู่อย่างน้อย 1 คน ตัวเลข "ทั้งหมด ... คัน" ด้านบนจึงเป็นจำนวน "รถบริการนักเรียน" ไม่ใช่ "รถทั้งหมด" บนหน้าภาพรวมจังหวัดที่นับทุกคันในระบบ (ดูงานที่ 2) — รถที่ยังไม่มีรายชื่อเรียนจะไม่ปรากฏในหน้านี้

ระบบรับสมัครนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลหลัก

สังกัด

โรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

รับสมัคร

ตรวจสอบและสนับสนุน

ตำแหน่งปัจจุบัน

แผนที่จุดรับสมัคร

ความพร้อมเปิดใช้งาน

เหตุผลเงิน

ประวัติการแก้ไข

รายงานและวิจัย

รายงาน

ออกจากระบบ

จังหวัดลำปาง (ตัวอย่าง)
จังหวัด

ค้นหาทะเบียนร...

รกรับส่งทั้งจังหวัด

ข้อมูลรกร คนขับ ผู้ดูแล และจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการ

ทั้งหมด 3 คน

กข-1111 ลำปาง

รถตู้โรงเรียนตัวอย่าง ก

คนขับ

ผู้ดูแล

เจ้าของรถ

คนขับ ตัวอย่าง ก

ผู้ดูแล ตัวอย่าง

เจ้าของ ตัวอย่าง

ตรวจสอบสภาพ: ผ่าน ประกัน: - (ปกติ)

แสดงรายชื่อนักเรียน

กข-2222 ลำปาง

รถสองแถวโรงเรียนตัวอย่าง ข

คนขับ

ผู้ดูแล

เจ้าของรถ

คนขับ ตัวอย่าง ข

-

เจ้าของ ตัวอย่าง

ตรวจสอบสภาพ: ต้องแก้ไข ประกัน: - (หมดแล้ว)

แสดงรายชื่อนักเรียน

กข-3333 ลำปาง

รถบัสขนาดเล็กโรงเรียนตัวอย่าง ค

คนขับ

ผู้ดูแล

เจ้าของรถ

-

-

-

ตรวจสอบสภาพ: ยังไม่ตรวจ ประกัน: -

Copyright © 2026 Natthakam S. | v2.0

✔ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เห็นการครุฑพร้อมข้อมูลความปลอดภัย และขยายดูรายชื่อนักเรียนได้

- เบอร์โทรทั้งหมดถูกตัดออก (เบอร์คนขับ / ผู้ดูแล / เจ้าของ) — แสดงเฉพาะชื่อ เพราะเป็นมุมมองภาพรวม
- ในตารางรายชื่อนักเรียนแบบขยาย คอลัมน์ "ผู้ปกครอง" และ "เบอร์โทร" แสดง "-" เสมอ (มุมมองส่วนกลาง ไม่คืนข้อมูลผู้ปกครอง)

ใช้เมื่อ: ดูภาพรวมจุดรับ-ส่งระดับจังหวัด

ขั้นตอน:

2. ตั้งค่าตัวกรองเพื่อจำกัดขอบเขต: ค้นหา (ชื่อจุดรับส่ง / ป้ายทะเบียน / โรงเรียน) / รอบ (เริ่มต้นเป็น "ทั้งหมด" เลือกเป็น เข้า / เย็น / เข้าและเย็น ได้) / ระดับชั้น / สังกัด / โรงเรียน / รถรับส่ง แล้วกดปุ่ม "ใช้ตัว

กรอง" (ระบบจะยังไม่กรองข้อมูลจนกว่าจะกดปุ่มนี้) — กด "ล้างตัวกรอง" เพื่อกลับไปดูทั้งจังหวัด
สิ่งที่เห็น: แผนภาพรวมจุดรับ-ส่ง + KPI (จุดรับส่งทั้งหมด, นักเรียนในขอบเขต, โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง, รถที่เกี่ยวข้อง)

ระบบรับส่งนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

ข้อมูลหลัก

ข้อมูลนักเรียน

ตรวจสอบและสนับสนุน

แผนที่จุดรับส่ง

ความปลอดภัย

รายงานและวิจัย

Logout

ขอบเขตจังหวัด

จังหวัดลำปาง (ตัวอย่าง)
จังหวัด

แผนที่จุดรับส่ง
แสดงภาพรวมจุดรับส่งนักเรียนระดับจังหวัด

จุดรับส่งทั้งหมด

นักเรียนในขอบเขต

โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

รถที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา

รอบ

ระดับชั้น

สังกัด

โรงเรียน

รถรับส่ง

ชื่อจุดรับส่ง / ป้ายทะเบียน

ทั้งหมด

ทั้งหมด

เลือกสังกัด

เลือกโรงเรียน

เลือกรถ

ใช้ตัวกรอง

ล้างตัวกรอง

ยังไม่มีจุดรับส่งในขอบเขตนี้

ยังไม่มีจุดรับส่งในขอบเขตของจังหวัด

ภาพ: แผนที่จุดรับ-ส่ง — KPI ภาพรวมและแถบตัวกรอง (ต้องกด "ใช้ตัวกรอง" จึงจะกรอง) • ภาพตัวอย่างนี้ถ่ายจากขอบเขตที่ยังไม่มีจุดรับส่ง จึงยังไม่มีแผนที่ และ KPI เป็นขีด "—"

- ✔ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นแผนที่ภาพรวมและ KPI ตามตัวกรอง
- ⚠ ข้อควรระวัง:
- แผนที่นี้เป็น ภาพรวมเชิงตัวเลข ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่มีชื่อ / เบอร์ / ที่อยู่นักเรียนรายคน)
 - การเข้าหน้านี้ ถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข (audit)

งานที่ 11 — ดูความพร้อมเปิดใช้งาน

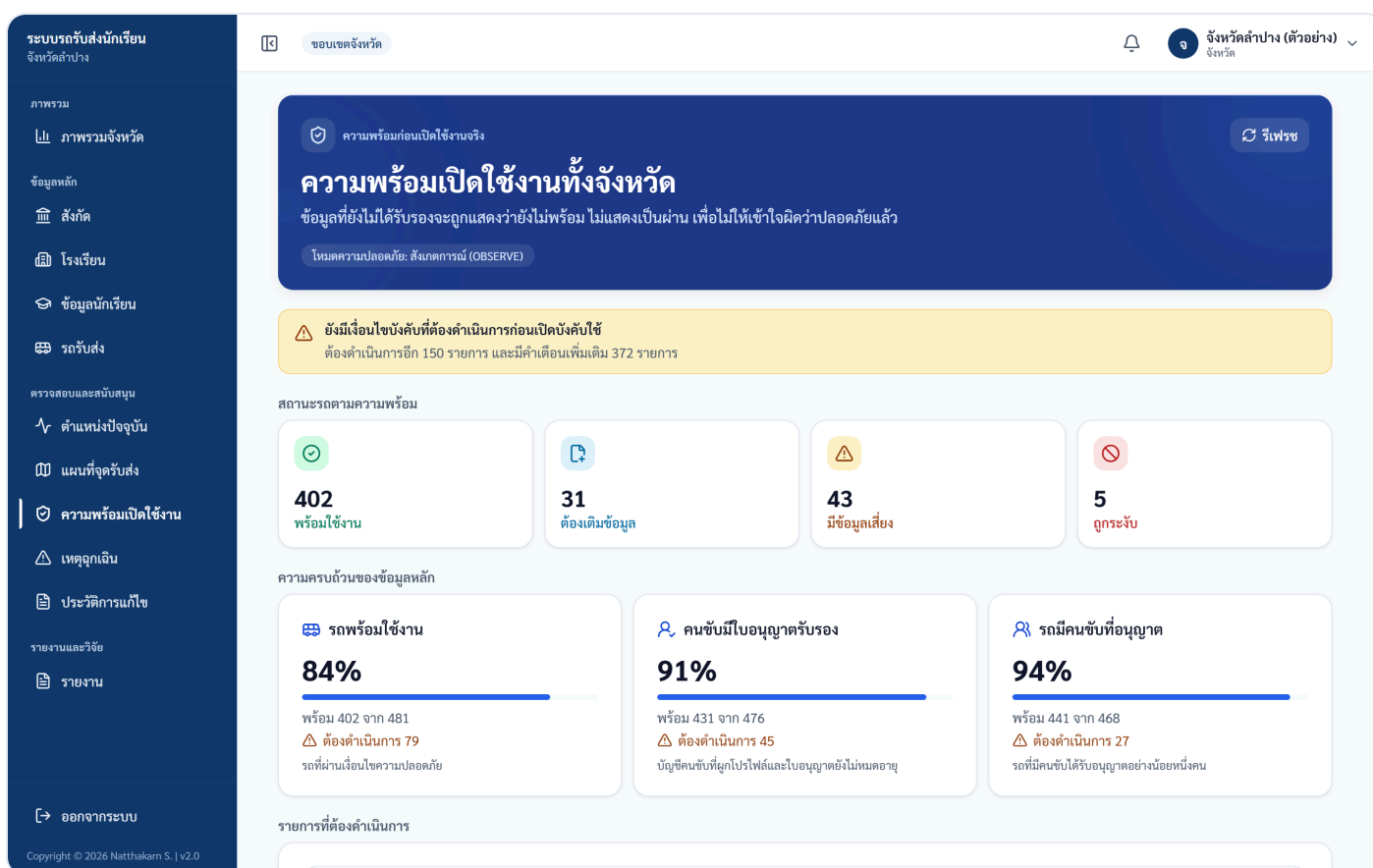
ใช้เมื่อ: ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปลี่ยนโหมด สังเกตการณ์ (OBSERVE) → บังคับใช้ (ENFORCE)

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ความพร้อมเปิดใช้งาน"
2. อ่านโหมดปัจจุบันและถึงสรุป
3. ดูตารางรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สิ่งที่เห็น:

- โหมดความปลอดภัยปัจจุบัน (สังเกตการณ์ / บังคับใช้)
- 4 ถึงสรุป — พร้อมใช้งาน / ต้องเติมข้อมูล / มีข้อมูลเสี่ยง / ถูกระงับ
- ความครบถ้วน 3 หมวด (เป็น %) — รถพร้อมใช้งาน / คนขับมีใบอนุญาตรับรอง / รถมีคนขับที่อนุญาต
- ตาราง "รายการที่ต้องดำเนินการ" — ระบุผู้รับผิดชอบ (โรงเรียน / ขนส่ง / จังหวัด) + การกระทำต่อไป + ป้าย "บังคับ" / "คำเตือน"



ภาพ: ความพร้อมเปิดใช้งาน — โหมดความปลอดภัย, 4 ถึงสรุป, ความครบถ้วน 3 หมวด และตารางรายการที่ต้องดำเนินการ

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นโหมดปัจจุบัน, ถึงสรุป, % ความครบถ้วน และตารางรายการที่ต้องทำ

⚠️ ข้อควรระวัง:

- เป็นตัวเลขภาพรวมล้วน ไม่มีรายชื่อ / เบอร์ / ข้อมูลส่วนบุคคล
- ระบบใช้หลัก "ไม่รู้ = ไม่ปลอดภัย" — ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการรับรองจะนับเป็น "ยังไม่พร้อม" ไม่ใช่ "ผ่าน" (เช่น ต้องมีผลตรวจ PASSED ที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตที่ยืนยันแล้ว)

- การเปลี่ยนเป็นโหมดบังคับใช้ ไม่เกิดอัตโนมัติตามวันที่ — ต้องให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าด้วยมือเท่านั้น (บทบาทส่วนกลางเปลี่ยนโหมดเองไม่ได้)

งานที่ 12 — ดูประวัติการแก้ไข (Audit Log)

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบการกระทำในระบบ (บทบาทนี้เห็นได้ทั้งระบบ)

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ประวัติการแก้ไข"
2. เลือกประเภทงานจากช่องเลื่อนลง (ค่าเริ่มต้นคือ "ทุกการกระทำ") และกำหนดช่วงวันที่ในช่อง "ตั้งแต่" และ "ถึง"
3. กดปุ่ม "Export CSV" เพื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV (มี BOM เปิดในภาษาไทยได้)

สิ่งที่เห็น: ประวัติการกระทำทั้งระบบ เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด แต่ละรายการมีป้ายประเภท สร้าง / แก้ไข / ลบ / นำเข้า / อนุมัติ / ส่งออก / เข้าสู่ระบบ พร้อมชื่อผู้ทำ ("โดย ...") และวันเวลา

ระบบรับส่งนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

- ภาพรวมจังหวัด
- ข้อมูลหลัก
 - สังกัด
 - โรงเรียน
 - ข้อมูลนักเรียน
 - รถรับส่ง
- ตรวจสอบและสนับสนุน
 - ตำแหน่งปัจจุบัน
 - แผนที่จุดรับส่ง
 - ความพร้อมเปิดใช้งาน
 - เหตุฉุกเฉิน
- ประวัติการแก้ไข
- รายงานและวิจัย
 - รายงาน

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

ขอบเขตจังหวัด

ประวัติการแก้ไข (จังหวัด)
บันทึกการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด

ทุกการกระทำ

ตั้งแต่
dd/mm/yyyy

ถึง
dd/mm/yyyy

ทั้งหมด 1,284 รายการ

แก้ไข

รถรับส่ง

V-002

plate_no: กข-2210 ลำปาง → กข-2211 ลำปาง

โดย admin01

26 ส.ค. 09:30

นำเข้า

นักเรียน

นำเข้า 28 รายการ (ผิด 2)

โดย school0001

26 ส.ค. 08:15

ลบ

นักเรียน

STU-099

โดย admin01

25 ส.ค. 16:42

ส่งออก

เช็กอิน

ส่งออก CSV 1,240 แถว

โดย province01

25 ส.ค. 15:05

เข้าสู่ระบบ

บัญชีผู้ใช้

เข้าสู่ระบบ

โดย driver042

25 ส.ค. 14:50

แสดง 5 จาก 1284

ก่อนหน้า

หน้า 1

/ 43

ถัดไป

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายการการกระทำตามตัวกรอง และดาวน์โหลด CSV ได้

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ส่วนกลางและผู้ดูแลระบบเห็นประวัติ ทั้งระบบ ส่วนโรงเรียน (บัญชีเต็มสิทธิ์) และสังกัดมีเมนู "ประวัติการแก้ไข" ของตนเอง แต่เห็นเฉพาะขอบเขตของตน (คนขับและขนส่งไม่มีเมนูนี้)
- ค่าเดิม/ค่าใหม่ในบันทึกถูก ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (เบอร์ผู้ปกครอง / เบอร์คนขับ / รหัสผู้ใช้ LINE) ทั้งในหน้าจอและในไฟล์ CSV
- Export CSV จำกัดสูงสุด 5,000 แถวล่าสุด (ถ้าเกินจะตัดและแจ้งในไฟล์) — ใช้ตัวกรองวันที่/การกระทำเพื่อจำกัดผลลัพธ์
- การ Export CSV ของหน้านี้อาจถูกบันทึกเป็น audit เองด้วย

งานที่ 13 — การเบี่ยงเส้นทาง (Route Deviations) ⚠️

ใช้เมื่อ: ดูรายงานการออกนอกเส้นทาง/ความล่าช้าของรถ — เฉพาะเมื่อ feature flag เปิดเท่านั้น

⚠️ ฟีเจอร์นี้ปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น (dark) — ควบคุมด้วย feature flag `FEATURE_ROUTE_DEVIATION` ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิด เมื่อ flag ปิด เมนู "การเบี่ยงเส้นทาง" จะถูกซ่อนจากแถบเมนูอัตโนมัติ ถ้าเข้าหน้าโดยตรงจะเปิดได้แต่ โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ (ขึ้น "โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ") เพราะ API ยังไม่ถูกเปิด — ต้องให้ผู้ดูแลระบบเปิด flag ก่อน

ขั้นตอน (เมื่อ flag เปิดแล้ว):

1. เปิดเมนู "การเบี่ยงเส้นทาง" (หรือเข้า URL `/admin/route-deviations`)
2. ดูรายการประเภท เบี่ยงเส้นทาง / ล่าช้า / หยุดนิ่งนาน พร้อมป้ายระดับความรุนแรง วิกฤต / เตือน / ข้อมูล
3. กดปุ่มกรองด้านบน "ทุกระดับ / วิกฤต / เตือน / ข้อมูล" เพื่อดูเฉพาะระดับที่ต้องการ และกดปุ่ม "เฉพาะที่ยังไม่แก้ไข" (มีตัวเลขจำนวนรายการต่อท้าย) เพื่อดูเฉพาะรายการที่ยังไม่ปิด — กดปุ่มเดิมซ้ำ หรือกด "ล้างตัวกรอง" เพื่อกลับมาดูทั้งหมด

สิ่งที่เห็น: หัวข้อหน้า "การเบี่ยงเส้นทาง / ความล่าช้า" — รายการพร้อมระดับความรุนแรงและสถานะ resolved

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายการการเบี่ยงเส้นทาง (เมื่อ flag เปิด)

⚠️ ข้อควรระวัง:

- บทบาทที่เข้าได้คือ ส่วนกลาง (province) และ admin เท่านั้น

- หน้านี้ใช้ร่วมกับฝั่ง admin จึงเข้าผ่าน URL `/admin/route-deviations` (ไม่ใช่ `/province/...`) แต่บทบาทส่วนกลางมีสิทธิ์เข้าได้ และมีลิงก์ในแถบเมนูของส่วนกลางอยู่แล้ว (เมื่อ flag เปิด)

 ไม่มีภาพหน้าจอ — ฟีเจอร์ "การเบี่ยงเส้นทาง" ถูกปิดด้วย feature flag (`FEATURE_ROUTE_DEVIATION`) ยังไม่เปิดใช้งานจริง จึงยังไม่มีหน้าจอให้แสดง

งานที่ 14 — ดู/ส่งออกรายงาน

ใช้เมื่อ: สรุปรและดาวน์โหลดข้อมูลทั้งจังหวัด (เข้าได้เต็มทั้งจังหวัด ไม่ถูกจำกัดขอบเขต)

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "รายงาน" → เลือกประเภท (แท็บด้านบน): รายวัน (เริ่มต้น) / รายเดือน / สรุปภาพรวม / เติบโต (แท็บสุดท้ายเห็นเฉพาะส่วนกลางและ admin)
2. ตั้งค่าตัวกรองของแท็บนั้น: แท็บ รายวัน เลือกช่อง "วันที่ของรายงาน" (ปี-เดือน-วัน) ที่มุมขวาบน • แท็บ รายเดือน เลือกช่อง "เดือนของรายงาน" (ปี-เดือน) และมีปุ่ม "ปัจจุบัน" สำหรับกลับมาเดือนนี้ • แท็บ สรุปภาพรวม และแท็บ เติบโต (เห็นเฉพาะส่วนกลางและ admin) ไม่มีช่องตัวกรอง ระบบแสดงข้อมูลล่าสุดให้เลย มีเพียงปุ่ม "รีเฟรชข้อมูล" • หน้ารายงานยังไม่มีตัวกรองโรงเรียน สังกัด หรือทะเบียนรถ
3. กดปุ่มดาวน์โหลด CSV / Excel / PDF — แท็บ รายวัน และ รายเดือน ปุ่มอยู่ท้ายหน้า ส่วนแท็บ สรุปภาพรวม ปุ่มอยู่ด้านบนข้างปุ่ม "รีเฟรชข้อมูล" และปุ่ม PDF ของแท็บนี้จะเปิดหน้าต่างพิมพ์ให้ส่ง "บันทึกเป็น PDF" เอง (CSV/Excel ของแท็บนี้เป็นข้อมูลรายวันของวันที่แสดงอยู่ ไม่ใช่ตารางสรุป) • แท็บ เติบโต ยังไม่มีปุ่มดาวน์โหลด ให้ส่งพิมพ์จากเบราว์เซอร์แทน • หน้าต่าง "การตัดสินใจ" ที่กล่าวถึงในข้อควรระวังด้านล่างจะขึ้นเฉพาะตอนส่งออก PDF ของแท็บ รายวัน

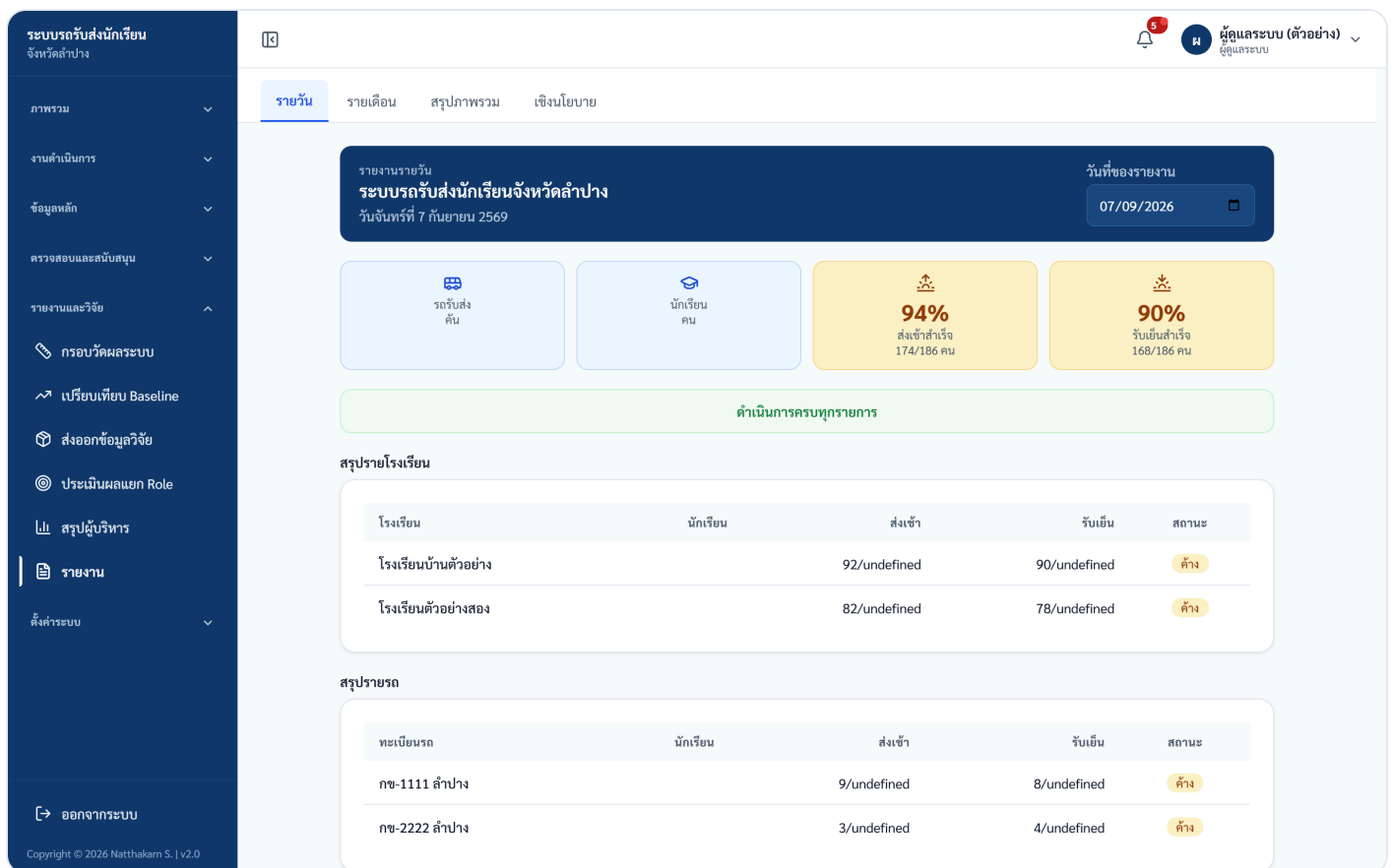
รูปแบบไฟล์:

รูปแบบ	หมายเหตุ
CSV	มี BOM เปิดในภาษาไทยได้ ป้องกันการแทรกสูตรอันตราย
Excel (.xlsx)	มีหัวตารางจัดรูปแบบ ชีต "รายงานประจำวัน"
PDF	ฟอนต์ไทย มีสรุปภาพรวม + รายโรงเรียน + รายคัน

✓ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ได้ไฟล์รายงานตามประเภทและตัวกรองที่เลือก ครอบคลุมทั้งจังหวัด

⚠ ข้อควรระวัง:

- เฉพาะ Export PDF ของแท็บรายวัน: ระบบเปิดหน้าต่างให้บันทึก "การตัดสินใจ" (Decision Log) ก่อน (ระบุประเภทและบันทึกการตัดสินใจ) — กด "ข้าม" ได้ หรือ "ยกเลิก" เพื่อไม่ส่งออก • CSV และ Excel ไม่ต้องผ่านหน้าต่างนี้
- การเปิดดูและส่งออกรายงาน นับรวมกัน จำกัด 40 ครั้ง/5 นาที ต่อหนึ่งเครือข่าย (ครอบคลุมทุก endpoint ได้ `/api/reports/*`) — ถ้าเกินขึ้น "ขอรายงานถี่เกินไป กรุณารอสักครู่"
- การส่งออกทุกครั้งถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข



ภาพ: หน้ารายงาน — แท็บ รายวัน / รายเดือน / สรุปภาพรวม / เชิงนโยบาย พร้อมปุ่มดาวน์โหลด CSV / Excel / PDF (ภาพตัวอย่างนี้ถ่ายจากบัญชีผู้ดูแลระบบ แถบเมนูด้านซ้ายจึงเป็นเมนูของ admin — บัญชีจังหวัดจะเห็นแถบเมนูของจังหวัด)

งานที่ 15 — เปลี่ยนรหัสผ่าน / ออกจากระบบ

ใช้เมื่อ: ดูแลความปลอดภัยของบัญชี

ขั้นตอน (เปลี่ยนรหัสผ่าน):

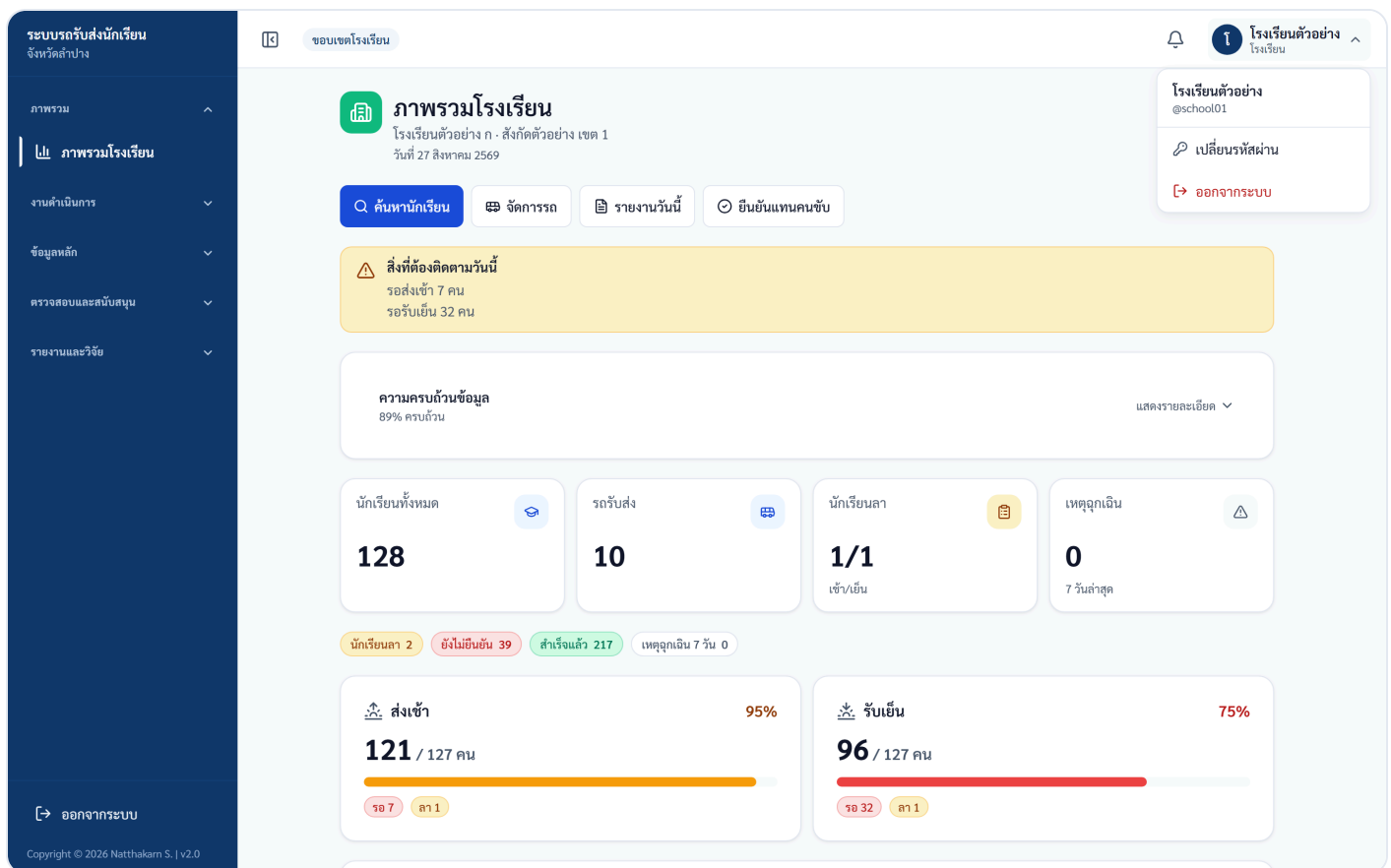
1. กด เมนูบัญชี (ชื่อผู้ใช้ มุมขวบน) → "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
2. กรอก "รหัสผ่านปัจจุบัน" แล้วตั้ง "รหัสผ่านใหม่" ตามกฎ (8–128 ตัว, ห้ามตรงชื่อผู้ใช้, ห้ามคาดเดาง่าย, ห้ามอักขระเดียวซ้ำ) และพิมพ์ซ้ำในช่อง "ยืนยันรหัสผ่านใหม่" ให้ตรงกัน
3. กดปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน" → ขึ้นข้อความ "เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่" แล้วระบบจะพา กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ — การเข้าสู่ระบบเดิม ทุกอุปกรณ์ จะหมดอายุทันที (เครื่องอื่นจะขึ้น "เซสชันหมดอายุ จากการเปลี่ยนรหัสผ่าน") ให้เข้าสู่ระบบใหม่ด้วยรหัสผ่านใหม่

ขั้นตอน (ออกจากระบบ):

1. กดออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งาน

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เปลี่ยนรหัสสำเร็จ / กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

⚠️ ถ้าติดปัญหา: ลืมรหัสเดิม → ติดต่อผู้ดูแลระบบ (admin) ให้รีเซ็ต (บัญชีส่วนกลางรีเซ็ตตัวเองไม่ได้)



ภาพ: เมนูบัญชี (มุมขวบน) — "เปลี่ยนรหัสผ่าน" / "ออกจากระบบ" (ตัวอย่างจากบัญชีโรงเรียน หน้าตาเหมือนกันทุกบทบาท)

ตารางขอบเขตสิทธิ์ (อ้างอิงด่วน)

คุณเห็นข้อมูลได้แค่ไหน

ข้อมูล	ขอบเขต
สังกัด / โรงเรียน / นักเรียน / รถ	ทั้งจังหวัด (ทุกสังกัด ทุกโรงเรียน ทุกคัน)
สถานะรับ-ส่ง / ตำแหน่งรถ / แผนที่จุดรับส่ง	ทั้งจังหวัด
เหตุฉุกเฉิน	ทั้งจังหวัด (ดูอย่างเดียว)
ประวัติการแก้ไข (Audit Log)	ทั้งระบบ (เท่ากับผู้ดูแลระบบ) — โรงเรียนและสังกัดเห็นเฉพาะขอบเขตของตน
รายงาน / ส่งออก	ทั้งจังหวัด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกปิดในมุมมองส่วนกลาง (โดยตั้งใจ)

มุมมอง	สิ่งที่ถูกปิด
รถรับส่ง	เบอร์คนขับ / ผู้ดูแล / เจ้าของ (แสดงแต่ชื่อ)
ข้อมูลนักเรียน	ชื่อ/เบอร์ผู้ปกครอง (แสดงเป็น "-")
ประวัติการแก้ไข	เบอร์โทร / รหัสผู้ใช้ LINE ถูกปกปิด
แผนที่จุดรับส่ง / ความพร้อมเปิดใช้งาน	ภาพรวมเชิงตัวเลข ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งที่ทำไม่ได้ (และใครทำแทน)

ทำไมได้	ใครทำแทน
เช็คอิน/เช็คเอาท์นักเรียน	คนขับ
เพิ่ม/แก้ไข/ลบนักเรียน, นำเข้าข้อมูล, จัดการบัญชีครู	โรงเรียน
สร้าง/รีเซ็ตบัญชีโรงเรียน, เพิ่มโรงเรียนใหม่	สังกัด (affiliation) หรือ admin
ตรวจสอบสภาพ/รับรองรถ, บันทึกผลตรวจ	ขนส่ง (transport)
แก้ไข/ปิดเคสเหตุฉุกเฉิน	ดูได้อย่างเดียว (ไม่มีบทบาทแก้ผ่านหน้านี้)
จัดการผู้ใช้ทั้งระบบ, geofences, จัดการจุดรับส่ง, ตั้งค่าระบบ	admin
เปลี่ยนโหมดความปลอดภัย (OBSERVE → ENFORCE)	admin (ตั้งค่าด้วยมือ)
รีเซ็ตรหัสตัวเอง (ลืมหัสด)	admin รีเซ็ตให้

สิ่งที่บทบาทส่วนกลาง "เขียน" ได้

- บันทึกการตัดสินใจ (Decision Log) ตอนส่งออก PDF
- เปลี่ยนรหัสผ่านตัวเอง และออกจากระบบ
- (โดยอ้อม) การเข้าดูตำแหน่งรถ/แผนที่จุดรับส่ง และการส่งออก จะถูกบันทึกในประวัติการแก้ไขเอง



รายงานเชิงนโยบาย มีให้ใช้แล้ว (อัปเดต 2026-08-14) — เข้าผ่านแท็บ "เชิงนโยบาย" ในเมนู รายงาน (ดูงานที่ 14) แสดงสรุปภาพรวมทั้งจังหวัดสำหรับผู้บริหาร เห็นเฉพาะบทบาทส่วนกลางและ admin

สรุปปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
เบอร์โทรในหน้ารถ/นักเรียนเป็น "-" หมด	มุมมองภาพรวมระดับจังหวัดตัดเบอร์โทรและไม่แสดงข้อมูลผู้ปกครองโดยตั้งใจ (PDPA) ถ้าต้องการเบอร์ต้องใช้บัญชีบทบาทโรงเรียน
หาเมนู "การเบี่ยงเส้นทาง" ไม่เจอ	เมนูถูกซ่อนเมื่อ <code>FEATURE_ROUTE_DEVIATION</code> ปิด เข้าตรง (<code>/admin/route-deviations</code>) จะเปิดได้แต่โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ — ให้ admin เปิด flag ก่อน
เมนูไม่มี "สถานะวันนี้"	หน้านี้มีจริงแต่ไม่ได้ลิงก์ในเมนู — เข้าทาง URL ตรง <code>/province/status</code>
ลิมิตส์ผ่าน	หน้าเข้าสู่ระบบมีแถบ "ลิมิตส์ผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้" ที่บอกช่องทางติดต่อ แต่ยังไม่มีการชี้แจงด้วยตนเอง → ติดต่อ admin ให้ชี้แจง หลังชี้แจงระบบบังคับตั้งรหัสใหม่ก่อนใช้ ("กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานระบบ")
ตั้งรหัสใหม่ไม่ผ่าน	ต้องยาว ≥ 8 ตัว ไม่ตรงชื่อผู้ใช้ ไม่คาดเดาง่าย (<code>12345678</code> , <code>password</code>) ไม่ใช่อักขระเดียวซ้ำ (<code>aaaaaaaa</code>)
เข้าระบบไม่ได้ ขึ้นให้รอ 15 นาที	พยายามผิดหลายครั้ง ระบบล็อกชั่วคราว 15 นาที (ไม่ใช่ปิดถาวร) รอแล้วลองใหม่
กด Export PDF แล้วแจ้งเตือนให้กรอก	เฉพาะ PDF ต้องผ่านหน้าต่าง Decision Log ก่อน — กด "ข้าม" ได้ ส่วน CSV/Excel ไม่ต้อง
Export CSV ประวัติการแก้ไขได้ไม่ครบ	ระบบตัดที่ 5,000 แถวล่าสุดและแจ้งในไฟล์ ใช้ตัวกรองวันที่/การกระทำให้แคบลง
กดส่งออก/เปิดรายงานรัว ๆ แล้วถูกบล็อก	เปิดดู+ส่งออกนับรวมกัน จำกัด 40 ครั้ง/5 นาที ("ขอรายงานถี่เกินไป กรุณารอสักครู่") รอแล้วลองใหม่
รถบนแผนที่ไม่ขึ้น	รถมีพิกัดเมื่อคนขับเปิด "เริ่มส่งตำแหน่ง" เท่านั้น รถที่ไม่เคยส่งอยู่กลุ่ม "ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง"

อาการ	วิธีแก้
เปิดหน้าตำแหน่งรถ/ แผนที่จุดรับส่งแล้วถูก บันทึก log	ใช่ การเข้าดูทั้งสองหน้าถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข (audit) ตามนโยบายตรวจสอบ
จำนวนรถใน Dashboard ดูไม่ตรง กัน	"รถทั้งหมด" = ทุกคันในระบบ • "รถบริการนักเรียน" = นับจากรายชื่อนักเรียนในรถ — คนละตัวเลขโดยตั้งใจ
"ความพร้อม" ขึ้นว่ายังไม่พร้อม ทั้งที่กรอก ข้อมูลแล้ว	หลัก "ไม่รู้ = ไม่ปลอดภัย" — ต้องได้รับการ "รับรอง" จริง (ผลตรวจ PASSED ที่ยังไม่หมดอายุ, ใบอนุญาตที่ยืนยันแล้ว) ผู้รับผิดชอบก็คือโรงเรียน/ขนส่ง
โหมดบังคับใช้ (ENFORCE) จะเปิด เองตามวันที่ใหม่	ไม่ — ต้องให้ admin ตั้งค่าด้วยมือเท่านั้น ระบบไม่เปลี่ยนโหมดอัตโนมัติตามวันที่

การขอความช่วยเหลือ

- ลืมรหัสผ่าน / บัญชีมีปัญหา → ติดต่อผู้ดูแลระบบ (admin)
- ต้องการเปิดฟีเจอร์ที่ถูกซ่อน (เช่น "การเบี่ยงเส้นทาง") หรือเปลี่ยนโหมดความปลอดภัย → ติดต่อ admin
- ข้อมูลรถ/การตรวจสอบสภาพไม่ถูกต้อง → ประสานบทบาทขนส่ง (transport)
- ข้อมูลนักเรียน/บัญชีโรงเรียนไม่ถูกต้อง → ประสานสังกัด (affiliation) หรือโรงเรียน

เวลาแจ้งปัญหา โปรดส่ง: ชื่อผู้ใช้บัญชีส่วนกลาง, หน้า/เมนูที่เกิดปัญหา (เช่น "ภาพรวมจังหวัด", "รายงาน"), เวลาที่เกิดปัญหา, ภาพหน้าจอ (screenshot)

สิ้นสุดคู่มือปฏิบัติงานสำหรับส่วนกลาง/จังหวัด — กำกับดูแลภาพรวมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งจังหวัด

